



1. 样本的概念

为推断总体分布及其各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“**抽样**”，所抽取的部分个体称为**样本**。样本中所包含的个体数目称为**样本容量**。





2. 样本的表示及双重含义

(1) 随机性

用 X_i 表示第 i 个被抽到的个体 ($i=1,2,\dots,n$)，这是一个随机变量。

容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 就对应 n 维随机变量

(2) 确定性

一旦取定一组样本，得到的是 n 个具体的数依次为随机变量

$X_1, \dots, X_n$ 的取值,
 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

称为样本的一次观察值，简称样本值。





由于抽样的目的是为了对总体进行统计推断，为了使抽取的样本能很好地反映总体的信息，必须考虑抽样方法。对抽样有两个要求：

代表性

总体中的每一个个体 X_i 都有同等机会被抽取，即要求每个个体 X_i 与总体 X 有相同的分布，因此每一个被抽取的个体都具有代表性。

独立性

每一次抽样不影响下一次抽样的情况，即要求 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。





上述抽样方法称为简单随机抽样，利用简单随机抽样方法得到的样本，称为简单随机样本。

定义1： 设有一个总体 X ，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且每个 X_i ($i=1,2,\dots,n$)与总体 X 有相同的分布，则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从总体 X 中抽取的容量为 n 的简单随机样本，简称样本。

当说到“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自某总体的样本”时，若不特别说明，就指简单随机样本。



怎样得到简单随机样本呢？

一是采取有放回的抽样

二是可对总体 X 进行 n 次独立重复试验

样本的分布



样本作为随机变量有概率分布，称这个概率分布为**样本分布**，样本分布可由总体分布完全确定。样本分布是样本受随机性影响最完整的描述。

若总体 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1) F(x_2) \dots F(x_n)$$

若总体 X 为离散型随机变量，其分布律为 $p(x)$ ，即 $p(x) = P\{X=x\}$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为

$$\begin{aligned} p(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} \\ &= P\{X_1 = x_1\} P\{X_2 = x_2\} \dots P\{X_n = x_n\} \\ &= P\{X = x_1\} P\{X = x_2\} \dots P\{X = x_n\} = p(x_1) p(x_2) \dots p(x_n) \end{aligned}$$





例 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 求 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律。

解: 由于 X 的分布律为 $P\{X = x\} = p^x q^{1-x}, x = 0, 1$

所以 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为

$$\begin{aligned} p(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} \\ &= P\{X_1 = x_1\} P\{X_2 = x_2\} \dots P\{X_n = x_n\} \\ &= p^{x_1} q^{1-x_1} p^{x_2} q^{1-x_2} \dots p^{x_n} q^{1-x_n} \end{aligned}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} q^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$x_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n$$





若总体 X 的概率密度为 $f(x)$, 则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) f(x_2) \dots f(x_n)$$

例. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R$, $\sigma > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从总体 X 中抽取的样本, 求样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率密度函数。

解: 总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

因此, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率密度函数是

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}$$



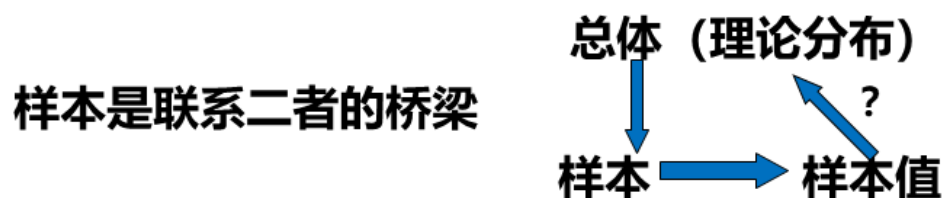


四. 总体、样本、样本值的关系

如我们从某班大学生中欲抽取10人测量身高，用 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 表示10个人的身高。进行试验后，得到10个数， $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ ，它们是样本取到的值，即样本值。我们只能观察到随机变量取的值而见不到随机变量。

总体分布决定了样本取值的概率规律，也就是样本取到样本值的规律，因而可以由样本值去推断总体。

统计就是从手中已有的资料——样本值，去推断总体分布的性质。



五、有限总体与无限总体

如果总体所包含的个体数量是有限的,则称该总体为有限总体.
有限总体的分布显然是离散型的;

如果总体所包含的个体数量是无限的,则称该总体为无限总体.
无限总体的分布可以是连续型的,也可以是离散型的.

说明: 在数理统计中,研究有限总体比较困难.因为它的分布是离散型的,且分布律与总体所含个体数量有关系.

例 研究某大城市年龄在1岁到10岁之间儿童的身高. 显然, 不管这个城市规模有多大, 在这个年龄段的儿童数量总是有限的. 因此, 这个总体 X 只能是有限总体. 总体分布也只能是离散型分布.

为了便于处理问题, 我们可以把它近似地看成一个无限总体, 并且通常用正态分布来逼近这个总体的分布.

当城市比较大, 儿童数量比较多时, 这种逼近所带来的误差, 从应用观点来看, 可以忽略不计.

所以, 通常在**总体所含个体数量比较大时**, 我们就把它近似地视为无限总体, 并且用连续型分布去逼近总体的分布, 这样便于做进一步的统计分析.



作业：1,2,3

